

엘리베이터 CAD → 파라메트릭 DB

임의의 엘리베이터 CAD 도면을 분류 → 정규화 → 파라메트릭 DB로 만드는 소프트웨어 설계.
차별축은 AI-네이티브 레거시 수집 — DigiPara가 하지 않는, 큐레이티드 라이브러리 밖의 도면을 흡수한다.

SCOPE 분류 → DB 구축 (재생성은 후속) MOAT AI로 비정형 도면 → 파라메트릭화 STACK

IfcOpenShell · ezdxf · CV/OCR/LLM

00 · 포지셔닝 & 스코프

무엇을 만들고, 무엇을 만들지 않는가

DigiPara Lift designer는 25년 된 강자지만 제조사가 미리 만든 부품 라이브러리 기반이다. 이 설계의 차별점은 라이브러리에 없는 임의-레거시 CAD 도면을 AI로 분류해 파라메트릭 DB로 변환하는 능력이다. 라이브러리가 이미 깔린 영역에서 정면 승부하지 않고, 그들이 손대지 않는 "기존 도면 흡수"를 판다.

스코프 경계(이번 설계): 도면 입력부터 파라메트릭 DB 구축까지. 치수 조절 시 전체 재계산·3D 재생성은 이 DB 위에서 도는 후속 시스템이며, 본 설계는 그 토대인 DB를 만든다. (DB가 없으면 전파시킬 대상이 없으므로 DB가 선행.)

01 · 환경 & 전제

설계 전 확정된 환경 제약

항목	확정값
입력 형태	벡터 + 치수가 데이터로 살아있는 파라메트릭 모델, 3D. 포맷: .ifc / .rfa (Revit) / .dwg·.dxf
수집 도구	IFC → IfcOpenShell (Python) · DWG→DXF → ODA File Converter · DXF → ezdxf · Revit → Revit API/타입카탈로그
비정형 도구	CV 객체탐지(YOLO) · OCR · 비전 LLM(VLM) · ezdxf-shapely (기하)
핵심 원칙	3D 기하 커널을 직접 만들지 않는다 — DB엔 파라미터·제약·참조만 두고, 3D 재생성은 기존 엔진에 위임

02 · 파이프라인

단계별 스텝 (Step 0 → 7)



FIG.1 - 8스텝 파이프라인. 코랄 = AI 무게중심 단계 / 티얼 = 결정론 우세.

Step 0 · 인입 & 포맷 정규화 결정론

입력(.ifc/.rfa/.dwg/.dxf/.pdf)을 공통 중간표현으로 변환(DWG→DXF는 ODA, IFC는 IfcOpenShell). 원본은 해시·출처·LOD 메타와 함께 불변 저장(raw store). 산출: 정규화 엔티티 스트림 + 파일 메타.

Step 1 · 도면 분류 AI ①

파일 종류 식별(GA 평면/단면 · 카 · 승강로 · 기계실 · 레일 · 도어) + 제조사·시리즈·LOD 추정. 1차는 레이어명·블록명·타이틀블록 텍스트 룰, 애매하면 래스터화 후 VLM/이미지 분류기. 분류 대상이 닫힌 집합이라 정확도가 높다.

Step 2 · 부품 검출 · 분할 AI ②

도면 내 부품 인스턴스 식별(카·도어·가이드레일·균형추·완충기·권상기). 블록(INSERT) 있으면 결정론(블록=부품), IFC면 `by_type` 로 결정론. 비정형이면 근접·형상 군집 + YOLO/VLM grounding. 산출: 컴포넌트 인스턴스(type, geo 참조, source handle).

Step 3 · 치수 · 메타 추출 파싱 우선

벡터는 DXF `DIMENSION` · `TEXT` 파싱(ezdxfl), IFC는 Pset/Qto(`get_psets`) — AI 거의 불필요. 스캔 혼입분만 OCR + 리더선 연관. 타이틀블록(도번·축척·정원·속도·정지수)도 추출. 산출: 원시 측정값 + 주석 + 메타(값·위치·연결 handle).

Step 4 · 의미 매핑 (핵심) AI ④

"이 1100이 카 폭이나 샤프트 폭이나" — 측정값을 표준 파라미터에 연결. 위치·근접·라벨 + LLM 후처리로 canonical 파라미터(`car_width` 등)에 매핑, EN 81/ISO 8100 파라미터 사전과 대조. 라운드트립의 가치가 여기 산다. 산출: `{parameter: value}` + 출처(provenance).

Step 5 · 정규화 · 검증 AI ⑤

표기 통일(`CW` / `Car Width` / 캐빈폭 → `car_width`), 단위 통일(mm), 동의어 사전(LLM). EN 81 제약 검사(피트 깊이>0, 카 폭<샤프트 폭, 오버헤드 최소치) — 이상치 플래그. 산출: 정제 파라미터 + 검증 리포트.

Step 6 · 제약 · 의존 그래프 (DB의 뇌) 표준식+LLM

파라미터 간 관계 도출 — 예: `shaft_width = car_width + 2·clearance + rail_space`. 출처: ① EN 81 표준 공식 시드, ② 같은 시리즈 다수 인스턴스에서 관계 회귀, ③ 제조사 룰, ④ LLM 가설 + 검증. 이 그래프가 "조절 시 전체 재계산"을 가능케 한다. 처음엔 부분적, 카탈로그가 쌓이며 정교화.

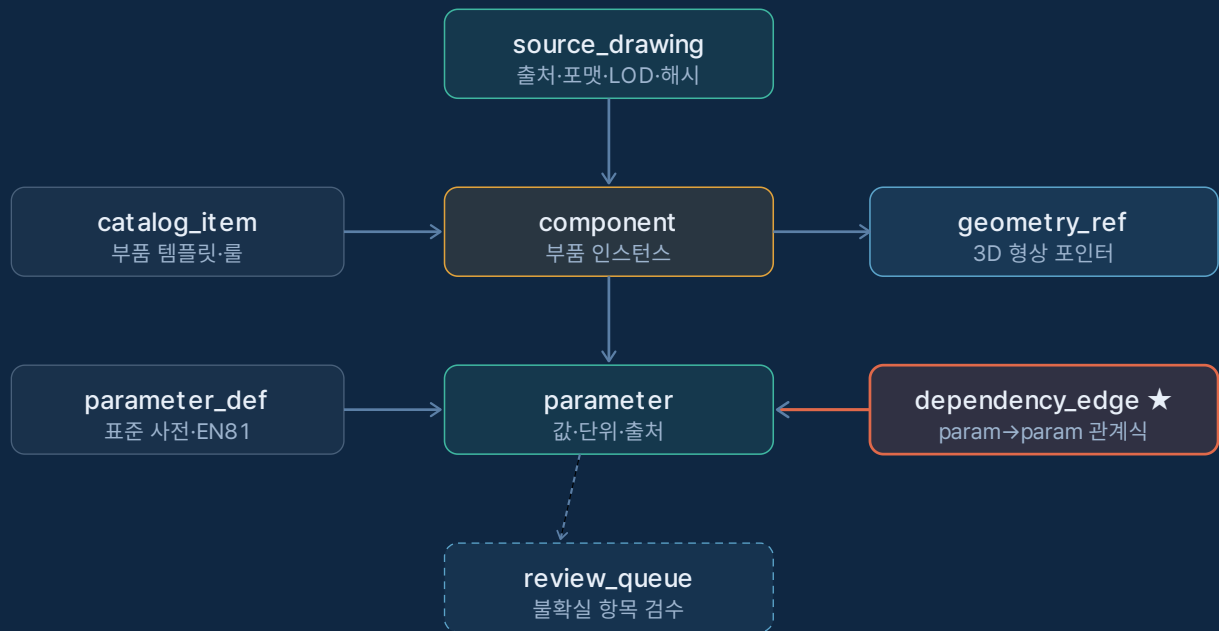
Step 7 · DB 적재 · 카탈로그 등록 결정론

정규화 파라미터 + 컴포넌트 + 의존 그래프 + 3D 지오 참조를 DB에 적재. 신규 부품 패턴은 카탈로그에 등록 → 다음 도면은 결정론 매칭(부트스트랩, AI 의존↓). 신뢰도 낮은 매핑/그래프만 휴먼 검수 큐로 → 승인 시 카탈로그 강화.

03 · DB 구성

파라메트릭 DB 스키마 — "그림"이 아니라 "레시피"

핵심 원칙: DB는 도형(B-rep)을 담지 않는다. **파라미터 + 제약·의존 그래프 + 컴포넌트 + 3D 지오메트리 참조**만 담고, 실제 3D 형상은 파일/커널에 두고 가리킨다. 이 구조가 그대로 후속 재생성의 입력이 된다.



★ dependency_edge = "조절 시 전체 재계산"을 만드는 그래프 (DB의 뇌)

FIG.2 - DB는 레시피를 저장. 3D 형상은 geometry_ref로 가리킬 뿐 DB에 담지 않는다.

엔티티	역할 / 핵심 필드
source_drawing	원본 도면 메타 — 출처·포맷·LOD·file_hash·raw_ref·제조사·시리즈·drawing_type
component	부품 인스턴스 — type, geo_ref, source_handle, confidence (source_drawing FK)
parameter	측정·정규화 값 — canonical_name, value, unit, source_dimension_ref, confidence (component FK)
parameter_def	표준 사전(온톨로지) — canonical_name, 단위, EN81 제약, 동의어[]
dependency_edge ★	의존 그래프 — target_param, 관계식, source_params[], origin(표준/추론/제조사), confidence
catalog_item	부트스트랩 카탈로그 — component_type, 제조사·시리즈, 파라미터 템플릿, 파라메트릭 룰
geometry_ref	3D 형상 포인터 — kind(ifc/dwg/mesh), uri, transform (B-rep는 DB 밖)
review_queue	휴먼 검수 — item_ref, type, confidence, status, decision

관계형 vs 그래프 DB: 의존 그래프가 단순하면 관계형(dependency_edge 테이블) + 그래프 뷰로 충분. 관계가 복잡·다층이 되면 그래프 DB(Neo4j 등) 전환을 고려 — 단, 초기엔 관계형으로 시작해 검증 후 결정(과설계 회피).

어디에 어떤 AI가, 왜

Step	AI?	기법	왜 / 결정론 대체 가능성
0 인입	—	포맷 변환 파서	완전 결정론
1 분류	AI ①	VLM / 이미지 분류기	레이어·블록·타이틀블록이 일관되면 룰로 대체 가능
2 검출	AI ②	YOLO · VLM grounding	블록/IFC 구조 있으면 결정론. 비정형에서만 AI 필요
3 추출	보조	파싱 우선 · OCR 보조	벡터·IFC는 파싱으로 충분. 스캔 혼입분만 OCR
4 매핑	AI ④	LLM 시맨틱 매핑	표준 사전 + 위치 룰로 상당 부분 가능, 애매한 것만 LLM
5 정규화	AI ⑤	LLM 표준화 + 룰 검증	동의어 사전이 차면 룰 비중 ↑
6 그래프	추론	표준식 시드 + LLM 가설	EN81 공식이 1차. LLM은 비표준 관계 보강용
7 적재	—	매칭 · 카탈로그	완전 결정론

핵심 전략

AI는 "비정형을 흡수할 때만" 무겁게 쓴다. 카탈로그·사전·그래프가 차면 같은 패턴은 결정론으로 처리되어 — 시간이 갈수록 AI 의존도·비용이 줄고 정확도·속도가 오른다.

05 · 빌드 페이지

쉬운 곳부터 — IFC → 벡터 → 레거시

Phase	입력 범위	핵심 작업	AI 비중
1 · MVP	IFC만 (구조 명확)	IfcOpenShell로 컴포넌트·Pset 추출 → 고정 스키마 적재 → 한 시리즈로 검증	최소
2	+ 벡터 DWG/DXF	Step 1·2 분류·검출 AI 추가, ezdxf 파싱, 의존 그래프 표준식 시드	중간
3	+ 스캔·레거시	CV·OCR, 그래프 LLM 추론, 부트스트랩 카탈로그·휴먼 검수 루프 완성	높음 → 점감

이 순서가 곧 위험 관리다. 결정론이 통하는 IFC에서 가치를 빨리 증명하고, 데이터가 지저분해질수록 AI를 더한다.

06 · 가설 · 완료정의 · 리스크

설계 검증 (design-gate)

가설 (측정 가능)

"표준 파라미터 사전 + 의존 그래프로 모델링하면 한 시리즈 도면의 파라미터 추출·관계화가 가능하다." 측정: 한 시리즈 N장 투입 시 파라미터 추출 정확도 $\geq$ 목표치, 임의 치수 1개 변경 시 종속 파라미터가 표준식대로 재계산 일치.

완료 정의 (DoD)

한 시리즈 도면을 넣으면 → 분류·컴포넌트·파라미터·의존 그래프가 DB에 적재되고, 한 파라미터를 바꾸면 종속 파라미터가 그래프대로 갱신된다. (3D 재생성은 본 설계 스코프 밖, 후속.)

최대 리스크 + 플랜 B

가장 큰 불확실성은 **Step 6 의존 그래프 자동 추론의 정확도**다. → EN 81 표준 공식으로 시드하고 휴먼 검수로 보강. **플랜 B**: 자동 추론을 빼고 표준식+수동 룰로 시작. **중단 조건**: 소스 LOD가 낮아 파라미터 추출 정확도가 목표 미달이면 데이터 소스(LOD 300/실주문)부터 재선정.

정직한 주의: 무료 LOD 100 데이터는 파라미터가 빈약해 깊은 추출이 불가하다 — "수치가 살아있는" 도면을 확보하는 게 모든 정확도의 전제다.